전산화학 (2011년 1학기) 기말고사 정답

(총 **7문제, 175점**)

1. **(총 30점, 각 10점)**

   (a) $\mathbf{x} = 2\mathbf{a} + \mathbf{b} + 4\mathbf{c} = 2(2,-1,3) + (0,2,-2) + 4(0,0,-1) = (4,0,0)$

   (b) $\mathbf{c}$ 벡터와 $\mathbf{x}$ 벡터의 외적은 두 벡터에 수직이므로

$$\begin{aligned} \mathbf{c}\times\mathbf{x} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & 0 \end{vmatrix}, \qquad (1) \\ &= \mathbf{i}\big[(0)(0)-(-1)(0)\big] + \mathbf{j}\big[(-1)(4)-(0)(0)\big] + \mathbf{k}\big[(0)(0)-(0)(4)\big] \\ &= -4\mathbf{j} \end{aligned}$$

   그러므로 $\mathbf{y} = (0,-1,0)$ 또는 $\mathbf{y} = (0,1,0)$.

   (c)

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{y}\cdot\mathbf{a}}{|\mathbf{y}||\mathbf{a}|} = \frac{(0,-1,0)\cdot(2,-1,3)}{(1)(\sqrt{14})} = \frac{1}{\sqrt{14}}$$

2. **(10점)**

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \end{vmatrix} &= (3)\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \end{vmatrix} - (4)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \end{vmatrix} \\ &= (3)(2)\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} - (4)(1)\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} \\ &= \big[(3)(2)-(4)(1)\big]\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} \\ &= \big[(3)(2)-(4)(1)\big]\big[(3)(2)-(1)(4)\big] = 4 \qquad (2) \end{aligned}$$

3. **(총 30점, 각 10점)**

   (a)

$$kx + 5y + 3z = 0 \qquad (3)$$

$$5x + y - z = 0 \qquad (4)$$

$$kx + 2y + z = 0 \qquad (5)$$

위 연립방정식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{pmatrix} k & 5 & 3 \\ 5 & 1 & -1 \\ k & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

연립방정식이 비자명해를 갖기 위해서는

$$\begin{vmatrix} k & 5 & 3 \\ 5 & 1 & -1 \\ k & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (k)\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - (5)\begin{vmatrix} 5 & -1 \\ k & 1 \end{vmatrix} + (3)\begin{vmatrix} 5 & 1 \\ k & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow 3k - 5(5+k) + 3(10-k) = 0 \Rightarrow k = 1 \qquad (6)$$

(b) (6) 식의 $k = 1$을 (3) 식과 (4) 식에 대입하여 정리하면 $y = -2x,\ z = 3x$ 이다. 이를 주어진 조건 $x^2 + y^2 + z^2 = 13$에 대입하면 $x = \pm\sqrt{13/14}$ 이다. 그러므로

$$x = \pm\frac{\sqrt{13}}{\sqrt{14}}, \quad y = \mp\frac{2\sqrt{13}}{\sqrt{14}}, \quad z = \pm\frac{3\sqrt{13}}{\sqrt{14}}$$

4. **(15점)**

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} b & b \\ d & d \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} a-b & b \\ c-d & d \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{2}\begin{vmatrix} a-b & 2b \\ c-d & 2d \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{2}\begin{vmatrix} a-b & 2b \\ c-d & 2d \end{vmatrix} + \frac{1}{2}\begin{vmatrix} a-b & a-b \\ c-d & c-d \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{2}\begin{vmatrix} a-b & a+b \\ c-d & a+d \end{vmatrix} \end{aligned} \qquad (7)$$

5. **(총 20점, 각 10점)**

(a)

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} = \frac{d}{dt}(R\cos\omega t, R\sin\omega t, z_0) = (-R\omega\sin\omega t, R\omega\cos\omega t, 0)$$

(b)

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ R\cos\omega t & R\sin\omega t & z_0 \\ -mR\omega\sin\omega t & mR\omega\cos\omega t & 0 \end{vmatrix}, \tag{8}$$

$$\begin{aligned} &= \mathbf{i}(-z_0 mR\omega\cos\omega t) + \mathbf{j}(-z_0 mR\omega\sin\omega t) + \mathbf{k}(mR^2\omega\cos^2\omega t + mR^2\omega\sin^2\omega t) \\ &= \mathbf{i}(-z_0 mR\omega\cos\omega t) + \mathbf{j}(-z_0 mR\omega\sin\omega t) + \mathbf{k}(mR^2\omega) \end{aligned} \tag{9}$$

6. **(총 30점, 각 15점)**

(a) $y = e^{mx}$ 로 놓으면, 특성식은

$$m^2 + 6m = 0 \Rightarrow m(m+6) = 0 \Rightarrow m = -6 \text{ 또는 } m = 0$$

$$y(x) = c_1 e^{-6x} + c_2$$

$y(0) = 0$ 과 $y'(0) = 1$ 을 위 식에 대입하면

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 = 0 \quad \text{그리고} \quad -6c_1 = 1 \\ c_1 = -\frac{1}{6} \quad \text{그리고} \quad c_2 = \frac{1}{6} \Rightarrow y(x) = \frac{1 - e^{-6x}}{6} \end{aligned}$$

(b) $y = e^{mx}$ 로 놓으면, 특성식은

$$m^2 - 6m + 9 = 0 \Rightarrow (m-3)^2 = 0 \Rightarrow m = 3$$

특성식이 중근을 갖는 경우에 일반해는

$$y(x) = c_1 e^{3x} + c_2 x e^{3x}$$

$y(0) = 0$ 을 위 식에 대입하면, $c_1 = 0 \Rightarrow y(x) = c_2 x e^{3x}$.
$y(1) = 2e^3$ 을 대입하면 $c_2 = 2$. 그러므로 $y(x) = 2xe^{3x}$.

7. **(총 40점, 각 10점)**

(a)

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

위 식의 좌변은

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = m\left(\frac{dv_x(t)}{dt}, \frac{dv_y(t)}{dt}, \frac{dv_z(t)}{dt}\right) \tag{10}$$

이고, 우변은

$$q\mathbf{v}\times\mathbf{B} = q\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ v_x(t) & v_y(t) & v_z(t) \\ 0 & 0 & B \end{vmatrix} = qBv_y(t)\mathbf{i} - qBv_x(t)\mathbf{j} = (qBv_y(t), -qBv_x(t), 0) \tag{11}$$

이므로, (10) 식과 (11) 식을 비교하면

$$m\frac{dv_x(t)}{dt} = qBv_y(t) \Rightarrow \frac{dv_x(t)}{dt} = \omega v_y(t) \tag{12a}$$

$$m\frac{dv_y(t)}{dt} = -qBv_x(t) \Rightarrow \frac{dv_y(t)}{dt} = -\omega v_x(t) \tag{12b}$$

$$m\frac{dv_z(t)}{dt} = 0 \tag{12c}$$

위 식에서 $\omega \equiv qB/m$

(b) (12a) 식의 양변을 t에 대해 미분하면,

$$\frac{d^2v_x(t)}{dt^2} = \omega\frac{dv_y(t)}{dt} \tag{13}$$

(12b) 식을 (13) 식에 대입하면,

$$\boxed{\frac{d^2v_x(t)}{dt^2} = -\omega^2 v_x(t) \quad \text{또는} \quad \frac{d^2v_x(t)}{dt^2} + \omega^2 v_x(t) = 0} \tag{14}$$

같은 방식으로

$$\boxed{\frac{d^2v_y(t)}{dt^2} = -\omega^2 v_y(t) \quad \text{또는} \quad \frac{d^2v_y(t)}{dt^2} + \omega^2 v_y(t) = 0} \tag{15}$$

(c) (12c) 식으로부터 $v_z(t)$에 대한 일반해는

$$\boxed{v_z(t) = c_z \qquad (c_z \text{ 는 임의의 상수})} \tag{16}$$

(14) 식으로부터 $v_x(t)$에 대한 일반해는

$$\begin{aligned} v_x(t) &= c_{1x}e^{i\omega t} + c_{2x}e^{-i\omega t} \qquad \text{또는} \\ &= A\cos(\omega t) + D\sin(\omega t) \end{aligned} \tag{17}$$

위 식에서 c_{1x}, c_{2x}, A, D는 임의의 상수이다. (15) 식으로부터 $v_y(t)$에 대한 일반해는

$$\begin{aligned} v_y(t) &= c_{1y}e^{i\omega t} + c_{2y}e^{-i\omega t} \qquad \text{또는} \\ &= E\cos(\omega t) + F\sin(\omega t) \end{aligned} \tag{18}$$

위 식에서 c_{1y}, c_{2y}, E, F는 임의의 상수이다.

(d) 문제의 조건에서 $v_x(0) = 0$ 이므로 이를 (17) 식에 대입하면 $A = 0$. 그러므로

$$V_x(t) = D\sin(\omega t) \tag{19}$$

또 다른 조건 $v_y(0) = v_{0y}$ 으로부터 $E = v_{0y}$. 그러므로

$$V_y(t) = v_{0y}\cos(\omega t) + F\sin(\omega t) \tag{20}$$

한편 (19) 식과 (20) 식을 (12a) 식에 대입하면,

$$\omega D\cos(\omega t) = \omega v_{0y}\cos(\omega t) + \omega F\sin(\omega t)$$

위 식의 좌변과 우변은 같아야 하므로 $D = v_{0y}$ 이고, $F = 0$. 그러므로

$$\boxed{V_x(t) = v_{0y}\sin(\omega t) \qquad \text{그리고} \qquad V_y(t) = v_{0y}\cos(\omega t).}$$

한편 $v_z(0) = v_{0z}$ 이므로 (16) 식으로부터 $c_z = v_{0z}$.

$$\boxed{v_z(t) = v_{0z}}$$